UNIVERSITE IBN ZOHR — **DEPARTEMENT DE PHYSIQUE**

FACULTE DES SCIENCES — **PE6 2019-2020**

AGADIR — **Prof. F. EL GUEZAR**

CORRECTION DU TD1 D'AUTOMATIQUE

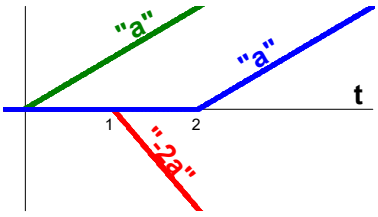
Exercice 1

Le signal s(t) est la somme de 3 rampes de coefficient directeur respectif "1/T" ; "-2/T" et "1/T" :
Cette fonction peut s'écrire :

$$s(t) = \frac{1}{T}h(t) - \frac{2(t-T)}{T}h(t-T) + \frac{(t-2T)}{T}h(t-2T)$$

On a donc

$$S(p) = \frac{1}{Tp^2} - \frac{2}{Tp^2}e^{-Tp} + \frac{1}{Tp^2}e^{-2Tp}$$



Soit

$$S(p) = \frac{1}{Tp^2}(1 - 2e^{-Tp} + e^{-2Tp})$$

Exercice 2 TRANFORMÉES INVERSES

Calculer les T.L. inverses des fonctions suivantes :

1.

On a :

$$F(p) = \frac{p-1}{p^2+2p+5} = \frac{p-1}{(p+1)^2+4} = \frac{p+1}{(p+1)^2+2^2} - \frac{2}{(p+1)^2+2^2}$$

On sait que :

$$\frac{p}{p^2+\omega^2} \xrightarrow{TL^{-1}} cos(\omega t)$$

et

$$\frac{\omega}{p^2+\omega^2} \xrightarrow{TL^{-1}} sin(\omega t)$$

et

$$F(p+a) \xrightarrow{TL^{-1}} f(t)e^{-at}$$

D'où

$$f(t) = h(t).e^{-t}(\cos(2t) - \sin(2t))$$

2.

On a

$$G(p) = \frac{1}{1 + 4p + p^2} = \frac{1}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

avec

$$p_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

Cette fonction rationnelle peut alors se décomposer en éléments simples, en se mettant sous la forme :

$$G(p) = \frac{A}{p - p_1} + \frac{B}{p - p_2}$$

avec :

$$A = (p - p_1)G(p)]_{p=p_1} = \frac{1}{p - p_2}\Big]_{p=p_1} = \frac{1}{p_1 - p_2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$B = (p - p_2)G(p)]_{p=p_2} = \frac{1}{p - p_1}\Big]_{p=p_2} = \frac{1}{p_2 - p_1} = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Donc

$$g(t) = (A\, e^{p_1 t} + B\, e^{p_2 t})h(t)$$

Ce qui donne que

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-2t} \left(\frac{e^{\sqrt{3}t} - e^{-\sqrt{3}t}}{2} \right)$$

D'où

$$\boldsymbol{g(t) = \frac{\sqrt{3}}{3} e^{-2t} sh(\sqrt{3}t) h(t)}$$

3.

On a

$$I(p) = \frac{p + 1}{p^3 + p^2 - 6p} = \frac{p + 1}{p(p^2 + p - 6)} = \frac{p + 1}{p(p - 2)(p + 3)}$$

Cette fonction rationnelle peut alors se décomposer en éléments simples, en se mettant sous la forme :

$$I(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p - 2} + \frac{C}{p + 3}$$

avec :

$$A = pI(p)]_{p=0} = \frac{p + 1}{(p - 2)(p + 3)}\Big]_{p=0} = -\frac{1}{6}$$

$$B = (p-2)I(p)]_{p=2} = \frac{p+1}{p(p+3)}\Big]_{p=2} = \frac{3}{10}$$
$$C = (p+3)I(p)]_{p=-3} = \frac{p+1}{p(p-2)}\Big]_{p=-3} = -\frac{2}{15}$$

Ce qui permet, en utilisant la table des TL de revenir aux expressions temporelles :

$$\boldsymbol{i(t) = \left(-\frac{1}{6} + \frac{3}{10}e^{2t} - \frac{2}{5}e^{-3t}\right)h(t)}$$

4.

On a

$$Y(p) = \frac{p^2+p+1}{p^2(p+1)^3}$$

Cette fonction rationnelle peut alors se décomposer en éléments simples, en se mettant sous la forme :

$$I(p) = \frac{A_1}{p^2} + \frac{A_2}{p} + \frac{B_1}{(p+1)^3} + \frac{B_2}{(p+1)^2} + \frac{B_3}{p+1}$$

On a :

$$A_j = \frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{dp^{j-1}}(p^2Y(p))$$
$$j = 1{,}2\ (j = 1 \to n = 2)$$

D'où

$$A_1 = p^2Y(p)]_{p=0} = \frac{p^2+p+1}{(p+1)^3}\Big]_{p=0} = 1$$
$$A_2 = \frac{d}{dp}(p^2Y(p))]_{p=0} = \frac{d}{dp}\left(\frac{p^2+p+1}{(p+1)^3}\right)\Big]_{p=0} = -2$$

et :

$$B_j = \frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{dp^{j-1}}((p+1)^3Y(p))$$
$$j = 1{,}2{,}3\ (j = 1 \to n = 3)$$

D'où

$$B_1 = (p+1)^3Y(p)]_{p=-1} = \left(\frac{p^2+p+1}{p^2}\right)\Big]_{p=-1} = 1$$
$$B_2 = \frac{d}{dp}((p+1)^3Y(p))]_{p=0} = \frac{d}{dp}\left(\frac{p^2+p+1}{p^2}\right)\Big]_{p=-1} = 1$$

$$B_3 = \frac{d^2}{dp^2}((p+1)^3 Y(p))]_{p=0} = \frac{d^2}{dp^2}\left(\frac{p^2+p+1}{p^2}\right)\Big]_{p=-1} = 2$$

Ce qui permet, en utilisant la table des TL de revenir aux expressions temporelles :

$$\boldsymbol{y(t) = h(t)\left(t - 2 + 2e^{-t} + te^{-t} + \frac{t^2}{2}e^{-t}\right)}$$

Exercice 3 RÉSOLUTION D'ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Pour résoudre les équations différentielles suivantes, on peut soit utiliser les méthodes générales classiques, soit utiliser les propriétés de la transformation de Laplace (théorème de la dérivation).

1) $y"(t) - 3y'(t) + 2y(t) = 0$ avec $y(0) = y'(0) = 0$
$\mathrm{TL}(y"(t) - 3y'(t) + 2y(t)) = 0$

$\mathrm{TL}(y"(t)) - 3.TL(y'(t)) + 2.TL(y(t)) = 0$

On a

$TL\big(y(t)\big) = Y(p)$

$TL(y'(t)) = p.Y(p) - y(0) = p.Y(p)$

$\mathrm{TL}(y"(t)) = p.\big(p.Y(p) - y(0)\big) - y'(0) = p^2.Y(p)$

Après passage au plan de Laplace, l'équation différentielle devient :

$p^2.Y(p) - 3.p.Y(p) + 2.Y(p) = 0$

$Y(p).(p^2 - 3.p + 2) = 0$

Y(p) = 0, donc y(t) = 0.

Ce résultat est prévisible car un système n'est soumis à aucune excitation reste dans son état stable.

2) $y"(t) + 6y'(t) + 8y(t) = h(t)$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$
$TL(y"(t) + 6y'(t) + 8y(t)) = TL(h(t))$

$TL\big(y(t)\big) = Y(p)$

$TL(y'(t)) = p.Y(p) - y(0) = p.Y(p)$

$\mathrm{TL}(y"(t)) = p.(p.Y(p) + 0) - y'(0) = p^2.Y(p) - 1$

$TL(1.h(t)) = \frac{1}{p}$

Donc,

$$Y(p).(p^2+6p+8)=\frac{1}{p}+1$$

$$Y(p)=\frac{p+1}{p(p^2+6p+8)}$$

Ce qui donne après recherche des pôles de la fonction :

$$Y(p)=\frac{p+1}{p(p+2)(p+4)}$$

Cette fonction rationnelle peut alors se décomposer en éléments simples, en se mettant sous la forme :

$$Y(p)=\frac{A}{p}+\frac{B}{(p+2)}+\frac{C}{(p+4)}$$

avec :

$$A=pY(p)pour\ p=0=pY(p)]_{p=0}=\frac{1}{8}$$

$$B=(p+2)Y(p)pour\ p=-2=(p+2)Y(p)]_{p=-2}=\frac{1}{4}$$

$$C=(p+4)Y(p)pour\ p=-4=(p+4)Y(p)]_{p=-4}=-\frac{3}{8}$$

On peut ainsi écrire :

$$Y(p)=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{p}+\frac{2}{(p+2)}-\frac{3}{(p+4)}\right)$$

Ce qui permet, en utilisant la table des TL de revenir aux expressions temporelles :

$$\boldsymbol{y(t)=\frac{1}{8}(1+2e^{-4t}-3e^{-4t})h(t)}$$

3) $y"(t)+4y'(t)+4y(t)=e^{-3t}h(t)$ avec $y(0)=\ y'(0)=0$
On a

$TL\big(y(t)\big)=Y(p)$
$TL(y'(t))=p.Y(p)-y(0)=p.Y(p)$
$\mathrm{TL}(y"(t))=p.\big(p.Y(p)\big)-y'(0)=p^2.Y(p)$
$TL(e^{-3t}h(t))=\frac{1}{p+3}$

$$p^2Y(p)+4pY(p)+4Y(p)=\frac{1}{p+3}$$

$$Y(p) = \frac{1}{(p+3)\,(p^2+4p+4)} = \frac{1}{(p+3)(p+2)^2}$$

Cette fonction rationnelle peut alors se décomposer en éléments simples, en se mettant sous la forme :

$$Y(p) = \frac{A}{p+3} + \frac{B}{(p+2)^2} + \frac{C}{(p+2)}$$

avec :

$A = (p+3)Y(p)]_{p=-3} = 1$

$B = [(p+2)^2 Y(p)]_{p=-2} = (p+2)^2 \frac{1}{(p+3)(p+2)^2}\Big]_{p=-2} = \left(\frac{1}{p+3}\right)\Big]_{p=-2} = 1$

$C = \frac{d}{dp}((p+2)^2 \frac{1}{(p+3)(p+2)^2}\Big]_{p=-2} = \frac{d}{dp}\left(\frac{1}{p+3}\right)\Big]_{p=-2} = -\left(\frac{1}{p+3}\right)^2\Big]_{p=-2} = -1$

De la même façon que précédemment on trouve :

$$\boldsymbol{y(t) = (e^{-3t} + (t-1)e^{-2t})h(t)}$$

4) $y"(t) + 4y(t) = 2h(t)$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$

$TL\big(y(t)\big) = Y(p)$

$\mathrm{TL}(y"(t)) = p.(p.Y(p) - 0) - y'(0) = p^2.Y(p) - 1$

$TL(2h(t)) = \frac{2}{p}$

Donc,

$$Y(p)(p^2+4) = \frac{2}{p} + 1$$

$$Y(p) = \frac{2+p}{p(p^2+4)}$$

Cette fonction rationnelle peut alors se décomposer en éléments simples, en se mettant sous la forme :

$$Y(p) = \frac{A}{p} + \frac{Bp+C}{(p^2+4)}$$

avec : $A = pY(p)]_{p=0} = 1/2$

On a

$$Y(p) = \frac{(B+1/2)p^2 + pC + 2}{p(p^2+4)} = \frac{2+p}{p(p^2+4)}$$

Ce qui donne que $B = -1/2$ et $C = 1$

D'où

$$Y(p) = \frac{1/2}{p} + \frac{-\frac{1}{2}p + 1}{(p^2 + 4)} = \frac{1/2}{p} + -\frac{1}{2}\frac{p}{(p^2 + 2^2)} + \frac{1}{2}\frac{2}{(p^2 + 2^2)}$$

On peut ainsi écrire :

$$\boldsymbol{y(t) = \frac{1}{2}(1 + cos(2t) + sin(2t))h(t)}$$

Exercice 4 :

Calculer la T.L. inverse de la fonction suivante en utilisant les deux méthodes :

$$G(p) = \frac{2}{p(3p + 1)^2} = \frac{2/9}{p(p + 1/3)^2}$$

1- La décomposition en éléments simples : même façon que précédemment.

$$G(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{(p + 1/3)^2} + \frac{C}{p + 1/3}$$

avec

$A = pG(p)]_{p=0} = 2$

$B = [(p + 1/3)^2 G(p)]_{p=-1/3} = (p + 1/3)^2 . \frac{2}{9.p.(p + 1/3)^2}\Big]_{p=-1/3} = \frac{2}{9p}\Big]_{p=-\frac{1}{3}} = -\frac{2}{3}$

$C = \frac{d}{dp}((p + 1/3)^2 \frac{2}{9p(p + 1/3)^2})\Big]_{p=-\frac{1}{3}} = \frac{d}{dp}\left(\frac{2}{9p}\right)\Big]_{p=-\frac{1}{3}} = -2$

Donc :

$$G(p) = \frac{2}{p} + \frac{-2/3}{(3p + 1)^2} + \frac{-2}{3p + 1}$$

$$g(t) = TL^{-1}\big(G(p)\big) = \left(2 - 2e^{-\frac{1}{3}t} - \frac{2}{3}.t.e^{-\frac{1}{3}t}\right)h(t)$$

2- Méthode d'intégration par les résidus :

$$G(p) = \frac{2/9}{p(p + 1/3)^2}$$

On a deux pôles, donc deux résidus r_0 et $r_{-1/3}$.

$$r_0 = p.G(p).\, e^{pt}\big]_{p=0} = \frac{2.\, e^{pt}}{(3p + 1)^2}\Big]_{p=0} = 2$$

$$r_{-1/3} = \frac{d}{dp}[(p+1/3)^2.F(p)]\Big]_{p=-1/3} = \frac{d}{dp}\left(\frac{2}{9p}e^{pt}\right)\Big]_{p=-1/3}$$

$$r_{-1/3} = (\frac{-2}{1}e^{-\frac{1}{3}t} + \frac{2}{-3}te^{-\frac{1}{3}t})$$

D'où

$$g(t) = r_0 + r_{-1/3}$$

Donc :

$$\boldsymbol{g(t) = \left(2 - 2e^{-\frac{1}{3}t} - \frac{2}{3}.t.e^{-\frac{1}{3}t}\right) h(t)}$$

UNIVERSITE IBN ZOHR **DEPARTEMENT DE PHYSIQUE**

FACULTE DES SCIENCES **PE6 2019-2020**

AGADIR **Prof. F. EL GUEZAR**

CORRECTION DU TD1 D'AUTOMATIQUE

Exercice 5 (Diagramme de Bode, Lieu de Nyquist, Lieu de Black)

1)

$$G(p) = \frac{16}{p(1+4p)}$$

La FTBO G possède deux pôles : $\begin{vmatrix} p1 = 0 \\ p2 = -\frac{1}{4} \end{vmatrix}$

Diagramme de Bode

On a

$$G(p) = \frac{16}{p(1+4p)} = \frac{1}{p/k} \cdot \frac{1}{(1+T1p)} = \frac{1}{p/k} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{p}{\omega_1}\right)} = G1 * G2$$

avec $k = 16 > \omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{4}$

Le gain aura comme pentes (asymptotes) : $\underset{\omega_1}{(-1,-2)}$ et la phase : $\underset{\omega_1}{(-90°,-180°)}$, nous obtenons le diagramme gain et phase de Bode suivant :

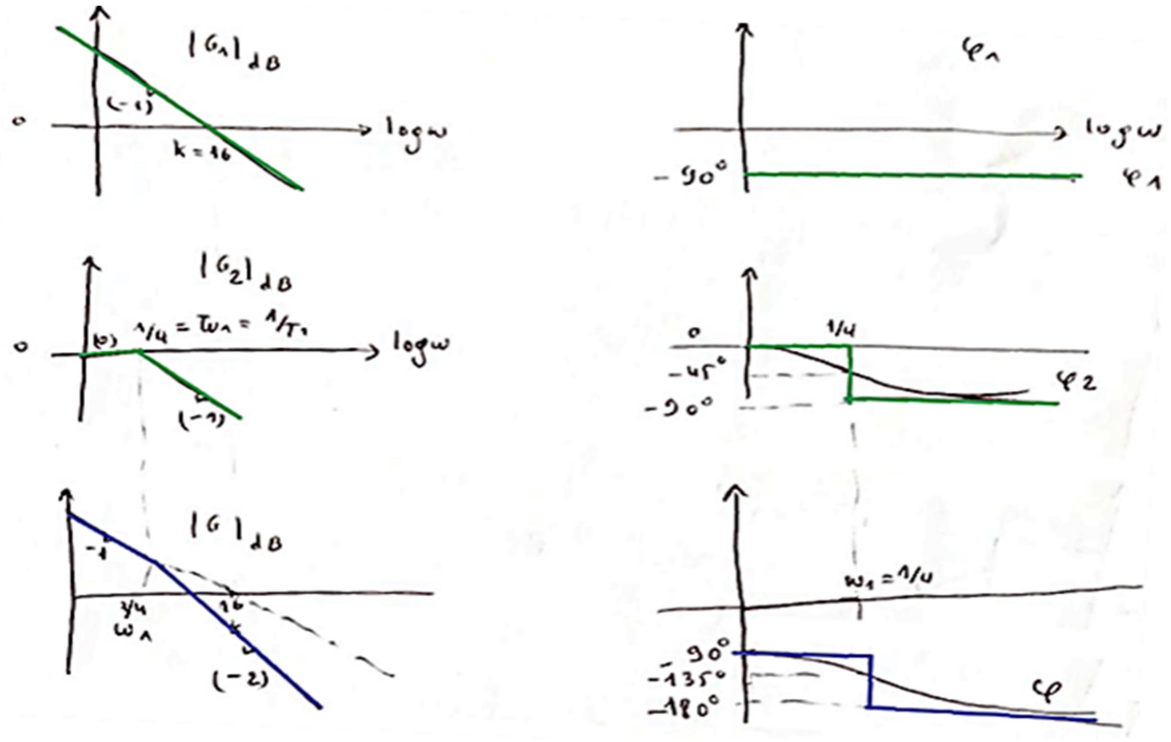
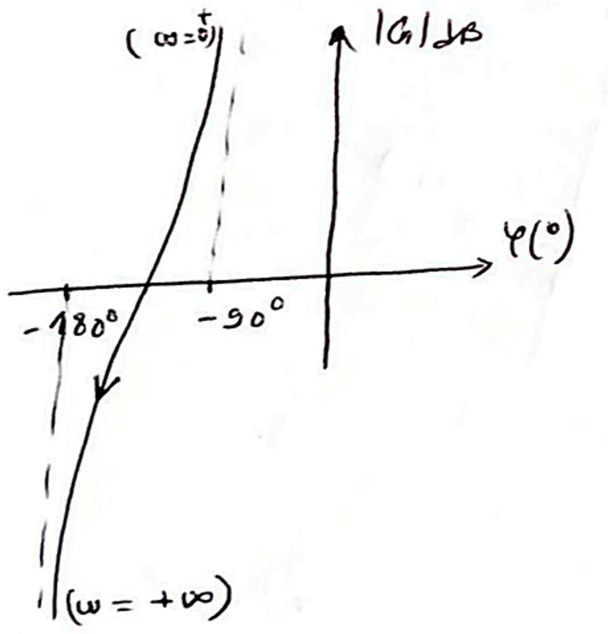


Diagramme de Black

A partir du diagramme de Bode, on a :

$$\omega: 0^+ \rightarrow +\infty$$
$$|G|_{dB}: +\infty \rightarrow -\infty$$
$$\varphi: -90° \rightarrow -180°$$

Ce qui permet d'avoir le lieu de Black suivant :



Lieu de Nyquist

Puisque qu'on un intégrateur, on ne peut pas calculer directement la valeur de $\boldsymbol{\omega}(\mathbf{0}^+)$. On doit donc calculer $\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega})$ et $\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega})$.

On a donc :

$$G(p) = \frac{1}{j\omega/k}.\frac{1}{(1+jT_1\omega)} = \frac{-jk}{\omega}.\frac{(1-jT_1\omega)}{(1+(T_1\omega)^2)} = \frac{-kT_1}{(1+(T_1\omega)^2)} + j\frac{-k}{\omega(1+(T_1\omega)^2)}$$

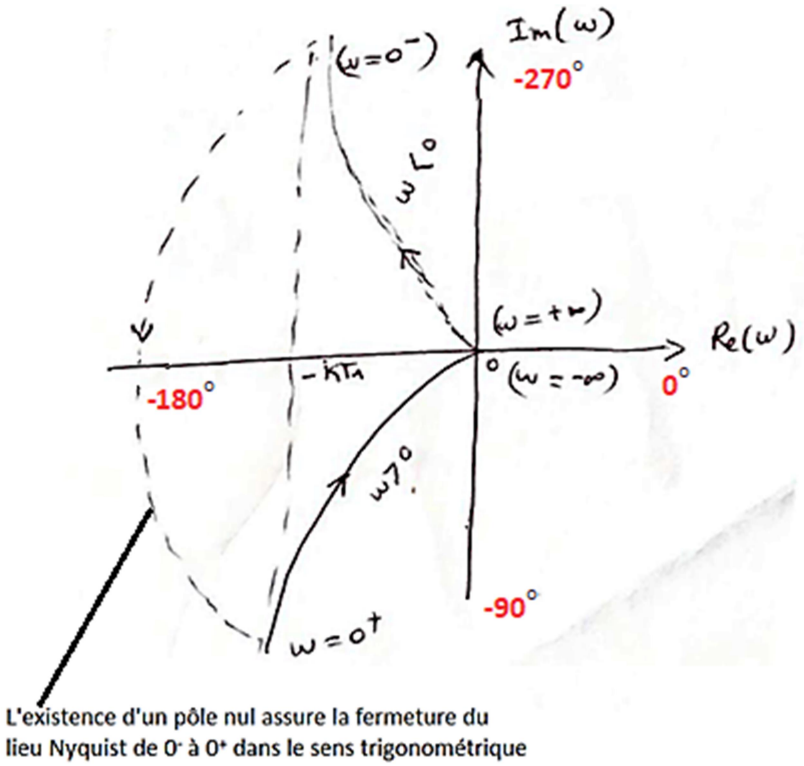
Donc

$$\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega}) = \frac{-kT_1}{(1+(T_1\omega)^2)} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega}) = \frac{-k}{\omega(1+(T_1\omega)^2)}$$

Ce qui permet d'avoir le tableau suivant :

$\boldsymbol{\omega}$	0^+	$+\infty$
$\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega})$	$-kT_1$	0
$\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega})$	$-\infty$	0

Selon le diagramme de phase, la phase varie entre -90° et -180°, donc la courbe de Nyquist reste dans le troisième quadrant où Re<0 et Im<0 pour ω>0. Nous obtenons donc le Lieu de Nyquist suivant :



L'existence d'un pôle nul assure la fermeture du lieu Nyquist de 0⁻ à 0⁺ dans le sens trigonométrique

2)

$$G(p) = \frac{4}{p^2\left(1+\frac{p}{8}\right)}$$

La FTBO G possède trois pôles : $\begin{vmatrix} p1 = 0 \\ p2 = 0 \\ p3 = -\frac{1}{8} \end{vmatrix}$

<u>Diagramme de Bode</u>

On a

$$G(p) = \frac{4}{p^2\left(1+\frac{p}{8}\right)} = \frac{1}{\frac{p^2}{k}} \cdot \frac{1}{(1+T_1 p)} = \frac{1}{\left(\frac{p}{\sqrt{k}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{p}{\omega_1}\right)} = G1 * G2$$

avec $\sqrt{k} = 2 < \omega_1 = \frac{1}{T_1} = 8$

Le gain aura comme pentes (asymptotes) : $\underset{\omega_1}{(-2,-3)}$ et la phase : $\underset{\omega_1}{(-180°,-270°)}$

Nous obtenons le diagramme gain et phase de Bode suivant :

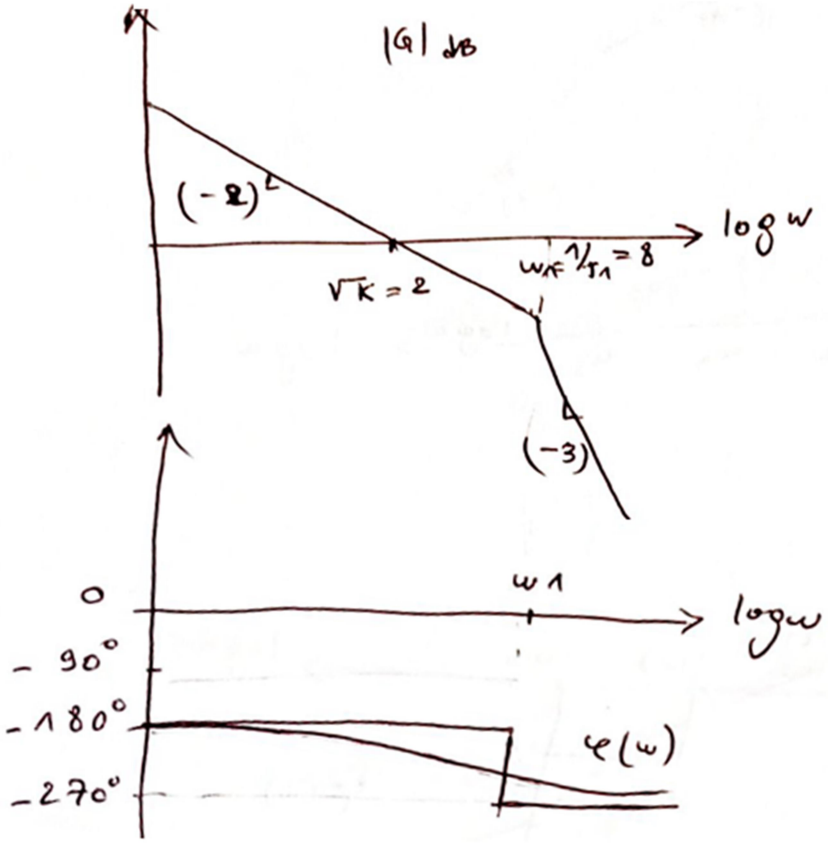
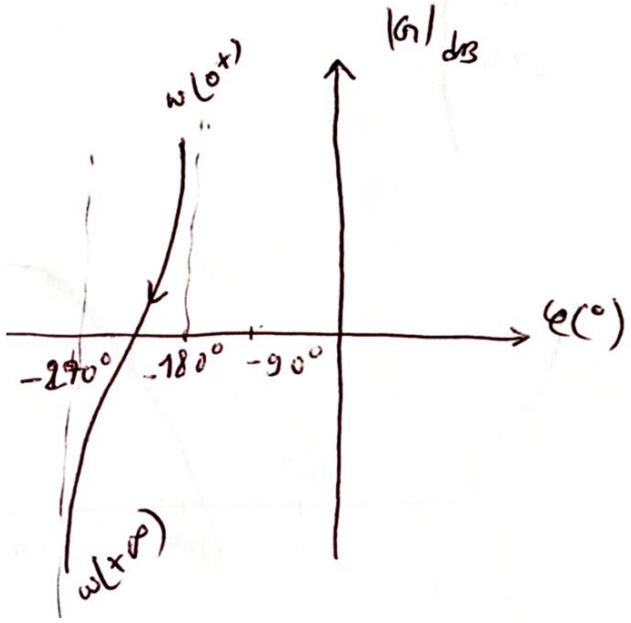


Diagramme de Black

A partir du diagramme de Bode, on a :

$$\omega: 0^+ \rightarrow +\infty$$
$$|G|_{dB}: +\infty \rightarrow -\infty$$
$$\varphi: -180° \rightarrow -270°$$

Ce qui permet d'avoir le lieu de Black suivant :



Lieu de Nyquist

Puisque qu'on un intégrateur double, on ne peut pas calculer directement la valeur de $\boldsymbol{\omega}(\mathbf{0}^{+})$. On doit donc calculer $\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega})$ et $\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega})$.

On a donc : $G(p) = \frac{k}{-\omega^2}.\frac{1}{(1+jT_1\omega)} = \frac{-k}{\omega^2}.\frac{(1-jT_1\omega)}{(1+(T_1\omega)^2)} = \frac{-k}{\omega^2(1+(T_1\omega)^2)} + j\frac{kT_1}{\omega(1+(T_1\omega)^2)}$

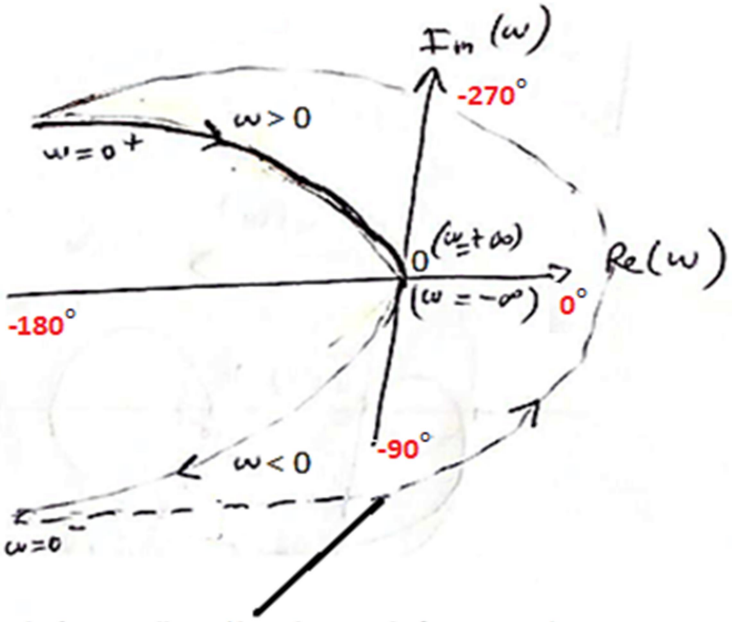
Donc $\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega}) = \frac{-k}{\omega^2(1+(T_1\omega)^2)}$ et $\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega}) = \frac{kT_1}{\omega(1+(T_1\omega)^2)}$

Ce qui permet d'avoir le tableau suivant :

$\boldsymbol{\omega}$	0^+	$+\infty$
$\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega})$	$-\infty$	0
$\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega})$	$+\infty$	0

Selon le diagramme de phase, la phase varie entre -180° et -270°, donc la courbe de Nyquist reste dans le troisième quadrant où Re<0 et Im>0 pour ω>0.

Nous obtenons donc le Lieu de Nyquist suivant :



L'existence d'un pôle nul assure la fermeture du lieu Nyquist de 0⁻ à 0⁺ dans le sens trigonométrique

3)

$$G(p) = \frac{0.25(4+p)}{(0.5+p)(0.125+p)}$$

La FTBO G possède deux pôles : $\begin{vmatrix} p1 = -0{,}5 = -\frac{1}{2} \\ p2 = -0{,}125 = -\frac{1}{8} \end{vmatrix}$

Diagramme de Bode

On doit écrire la FT G(p) sous la forme canonique

$$G(p) = \frac{0.25(4+p)}{(0.5+p)(0.125+p)} = 16\left(1+\frac{p}{4}\right)\frac{1}{(1+2p)}.\frac{1}{(1+8p)} = \frac{k(1+T_1p)}{(1+T_2p)(1+T_3p)}$$

$$= \frac{k\left(1+\frac{p}{\omega_1}\right)}{\left(1+\frac{p}{\omega_2}\right)\left(1+\frac{p}{\omega_3}\right)} = G1 * G2 * G3$$

avec $k = 16$

$\omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{1/4} = 4$

$\omega_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{2} = 0.5$ *d'où* $\omega_3 < \omega_2 < \omega_1$

$\omega_3 = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{8} = 0.125$

On doit commencer donc par le système G3 , G2 puis G3.

Le gain aura comme pentes (asymptotes) : $\underset{\omega_3}{(0,}\ \underset{\omega_2}{-1}\ ,\underset{\omega_1}{-2,-1)}$

et la phase : $\underset{\omega_3}{(\ 0,}\ \underset{\omega_2}{-90°,}\ \underset{\omega_1}{-180°,-90°)}$

Nous obtenons ainsi le diagramme gain et phase de Bode suivant :

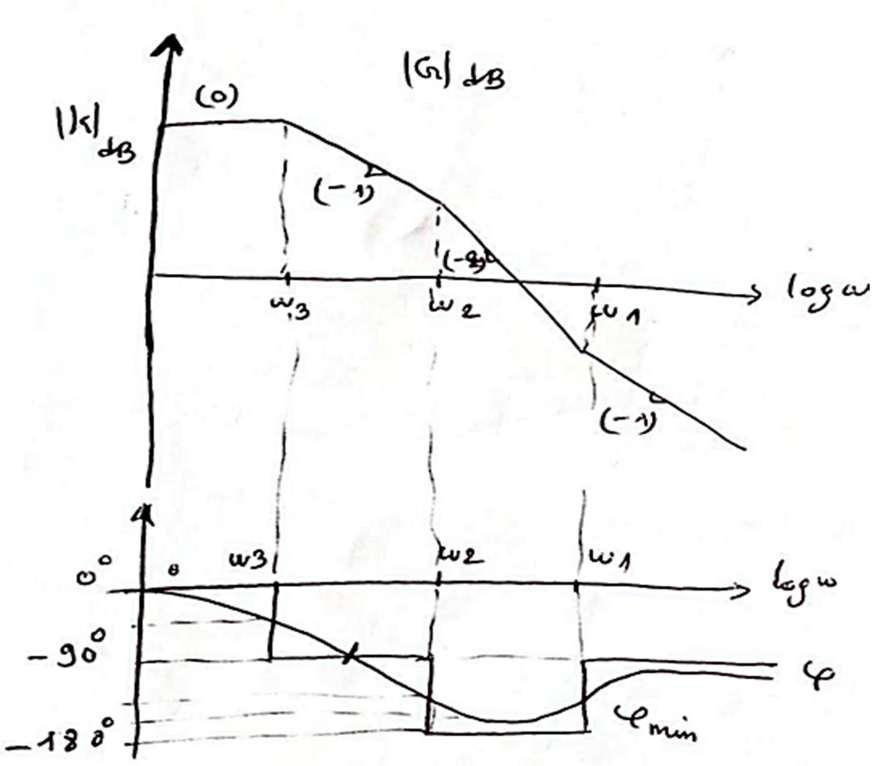
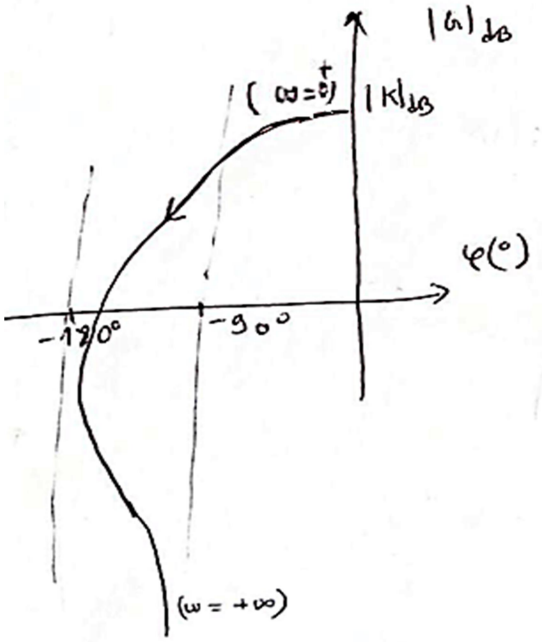


Diagramme de Black

A partir du diagramme de Bode, on a :

$$\omega: 0^+ \to +\infty$$
$$|G|_{dB}: |k|_{dB} \to -\infty$$
$$\varphi: 0 \to -90°$$

Ce qui permet d'avoir le lieu de Black suivant :

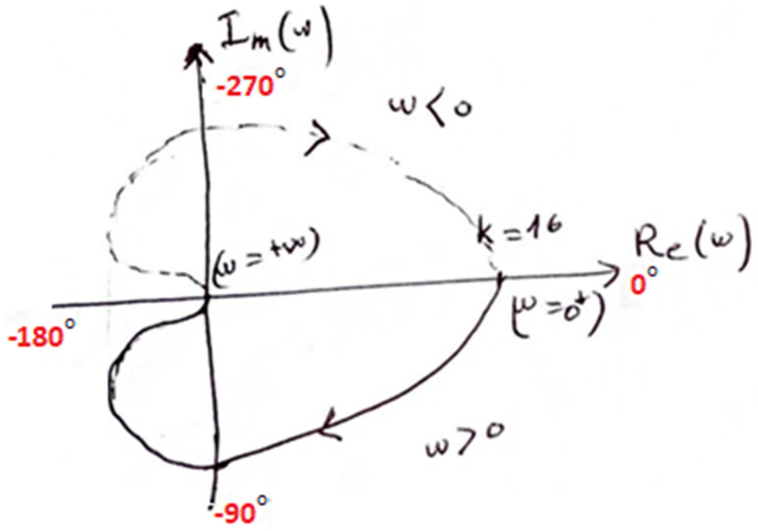


Lieu de Nyquist

On peut obtenir directement à partir du diagramme de Bode, le tableau suivant :

$\boldsymbol{\omega}$	0^+	$+\infty$
$\boldsymbol{Re(\omega)}$	k	0
$\boldsymbol{Im(\omega)}$	0	0

Selon le diagramme de phase, la phase varie de 0° coupe l'axe Re<0 (-90°) et diminue à une valeur minimale porche de -180° et augmente pour s'approcher à -90°, donc la courbe de Nyquist occupe les deux quadrants où Im<0 et coupe l'axe Re<0 (-90°) pour ω>0. Et on peut obtenir ainsi le Lieu de Nyquist suivant :



4)

$$G(p) = \frac{100(1+p)}{p\left(1+\frac{p}{10}\right)(1+100p)}$$

La FTBO G possède trois pôles : $\begin{vmatrix} p1 = 0 \\ p2 = -10 \\ p3 = -0{,}01 \end{vmatrix}$

<u>Diagramme de Bode</u>

On a :

$$G(p) = \frac{100(1+p)}{p\left(1+\frac{p}{10}\right)(1+100p)} = \frac{k(1+T_1 p)}{p(1+T_2 p)(1+T_3 p)} = \frac{\left(1+\frac{p}{\omega_1}\right)}{\frac{p}{k}\left(1+\frac{p}{\omega_2}\right)\left(1+\frac{p}{\omega_3}\right)}$$
$$= G1 * G2 * G3 * G4$$

avec $k = 100$

$\omega_1 = \frac{1}{T_1} = 1$

$\omega_2 = \frac{1}{T_2} = 10$ *d'où* $\omega_3 < \omega_1 < \omega_2$

$\omega_3 = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{100} = 0.01$

On doit commencer donc par le système G1 (intégrateur), G4 (ω_3), G3 (ω_2) puis G2 (ω_1).

Le gain aura comme pentes (asymptotes) : $\underset{\omega_3}{(-1,} \underset{\omega_1}{-2\,,} \underset{\omega_2}{-1,-2)}$

et la phase : $\underset{\omega_3}{(\ -90°,} \underset{\omega_1}{-180°,} \underset{\omega_2}{-90°,-180°)}$

Nous obtenons ainsi le diagramme gain et phase de Bode suivant :

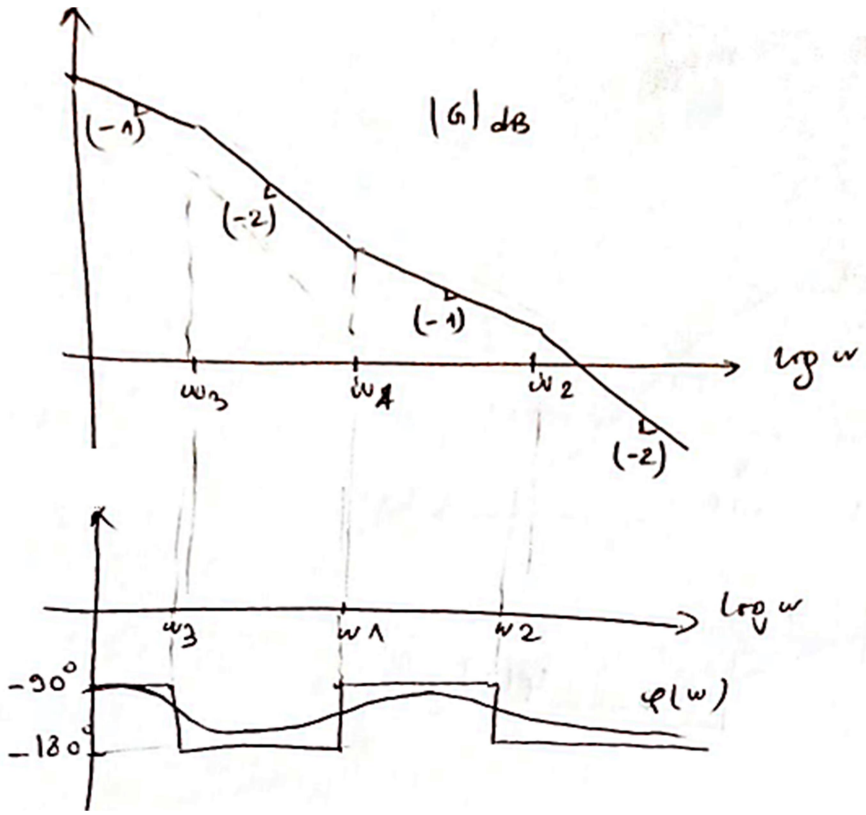
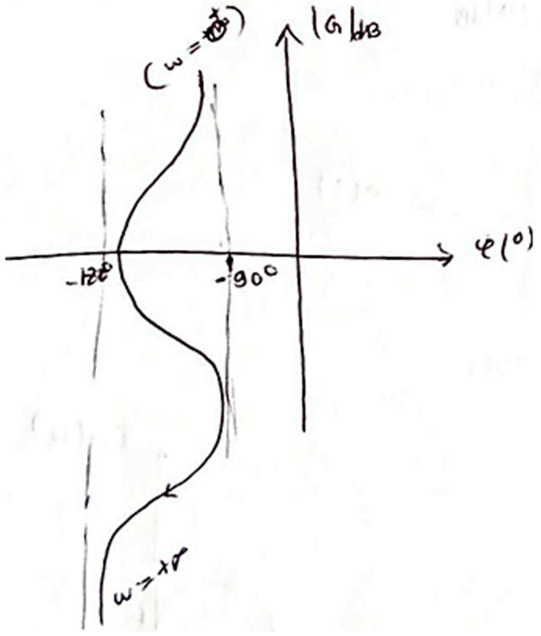


Diagramme de Black

A partir du diagramme de Bode, on a :

$$\omega: 0^+ \rightarrow +\infty$$
$$|G|_{dB}: +\infty \rightarrow -\infty$$
$$\varphi: -90° \rightarrow -180°$$

Ce qui permet d'avoir le lieu de Black suivant :



Lieu de Nyquist

Puisque qu'on un intégrateur, on ne peut pas calculer directement la valeur de $\boldsymbol{\omega}(\mathbf{0}^+)$. On doit donc calculer $\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega})$ et $\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega})$.

On a donc :

$$G(p) = \frac{1}{j\omega/k} \cdot \frac{(1+jT_1\omega)}{(1+jT_2\omega)(1+jT_3\omega)} = \frac{-jk}{\omega} \cdot \frac{(1+jT_1\omega)(1-jT_2\omega)(1-jT_3\omega)}{(1+(T_2\omega)^2)(1+(T_3\omega)^2)}$$

Après calcul, on aura :

$$\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega}) = \frac{k(T_1 - T_2 - T_3 - \omega T_1 T_2 T_3)}{(1+(T_2\omega)^2)(1+(T_3\omega)^2)}$$

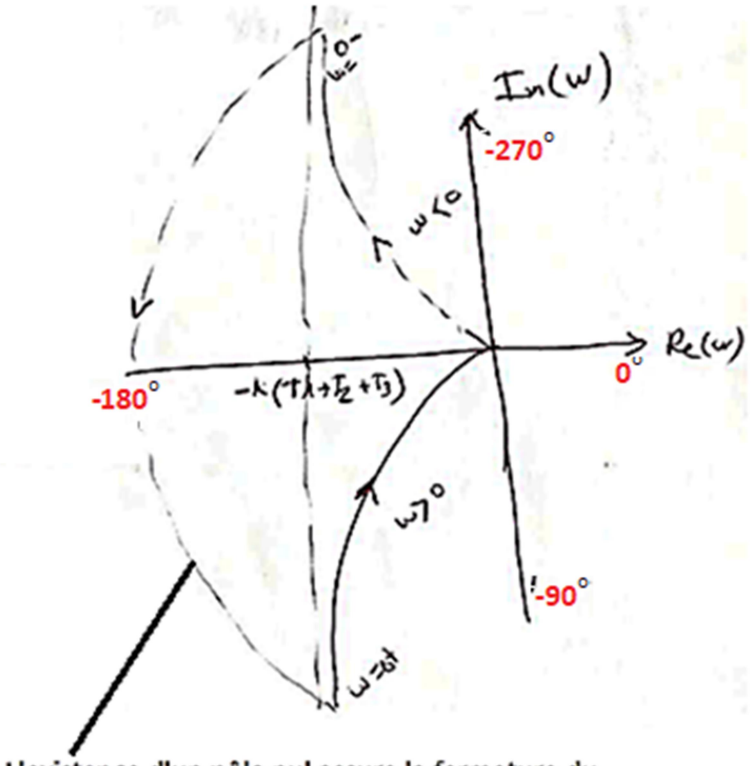
et

$$\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega}) = \frac{-k(1+\omega^2(-T_2T_3 + T_1T_2 + T_1T_3))}{\omega(1+(T_2\omega)^2)(1+(T_3\omega)^2)}$$

Ce qui permet d'avoir le tableau suivant :

$\boldsymbol{\omega}$	0^+	$+\infty$
$\boldsymbol{Re}(\boldsymbol{\omega})$	$k(T_1 - T_2 - T_3)$	0
$\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{\omega})$	$-\infty$	0

Selon le diagramme de phase, la phase varie entre -90° et -180°, donc la courbe de Nyquist reste dans le troisième quadrant où Re<0 et Im<0 pour ω>0. On peut obtenir ainsi le Lieu de Nyquist suivant :



L'existence d'un pôle nul assure la fermeture du lieu Nyquist de 0⁻ à 0⁺ dans le sens trigonométrique

5)

$$G(p)=\frac{8(1+4p)}{(1+p)\left(1+\frac{p}{8}\right)\left(1+\frac{p}{32}+\left(\frac{p}{32}\right)^2\right)}$$

La FTBO G possède quatre pôles : $\begin{cases} p1=-1 \\ p2=-8 \\ p3=\frac{-1+j\sqrt{3}}{64} \\ p4=\frac{-1-j\sqrt{3}}{64} \end{cases}$

<u>Diagramme de Bode</u>

On doit écrire la FT G(p) sous la forme canonique

$$G(p)=\frac{8(1+4p)}{(1+p)\left(1+\frac{p}{8}\right)\left(1+\frac{p}{32}+\left(\frac{p}{32}\right)^2\right)}=\frac{k(1+T_1p)}{(1+T_2p)(1+T_3p)\left(1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2\right)}$$

$$=\frac{k\left(1+\frac{p}{\omega_1}\right)}{\left(1+\frac{p}{\omega_2}\right)\left(1+\frac{p}{\omega_3}\right)\left(1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2\right)}=G1*G2*G3*G4$$

Le système $\frac{1}{1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$ a un coefficient d'amortissement m=0,5<1, donc il est un second ordre pur de pentes $\frac{(0,-2)}{\omega_0}$ et possède deux pôles complexes (p3 et p4).

avec $k = 16$

$\omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{4}$

$\omega_2 = \frac{1}{T_2} = 1$ d'où $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \omega_0$

$\omega_3 = \frac{1}{T_3} = 8$

$\omega_0 = 32$

On doit commencer donc par le système G1, G2, G3 puis G4.

Le gain aura comme pentes (asymptotes) : $\underset{\omega_1\ \omega_2\ \omega_3\ \omega_0}{(0,1\ ,\ 0,-1\ ,-3)}$

et la phase : $\underset{\omega_1\quad \omega_2\quad \omega_3\quad \omega_0}{(\ 0,90°,\ 0,-90°,-270°)}$

Nous obtenons ainsi le diagramme gain et phase de Bode suivant :

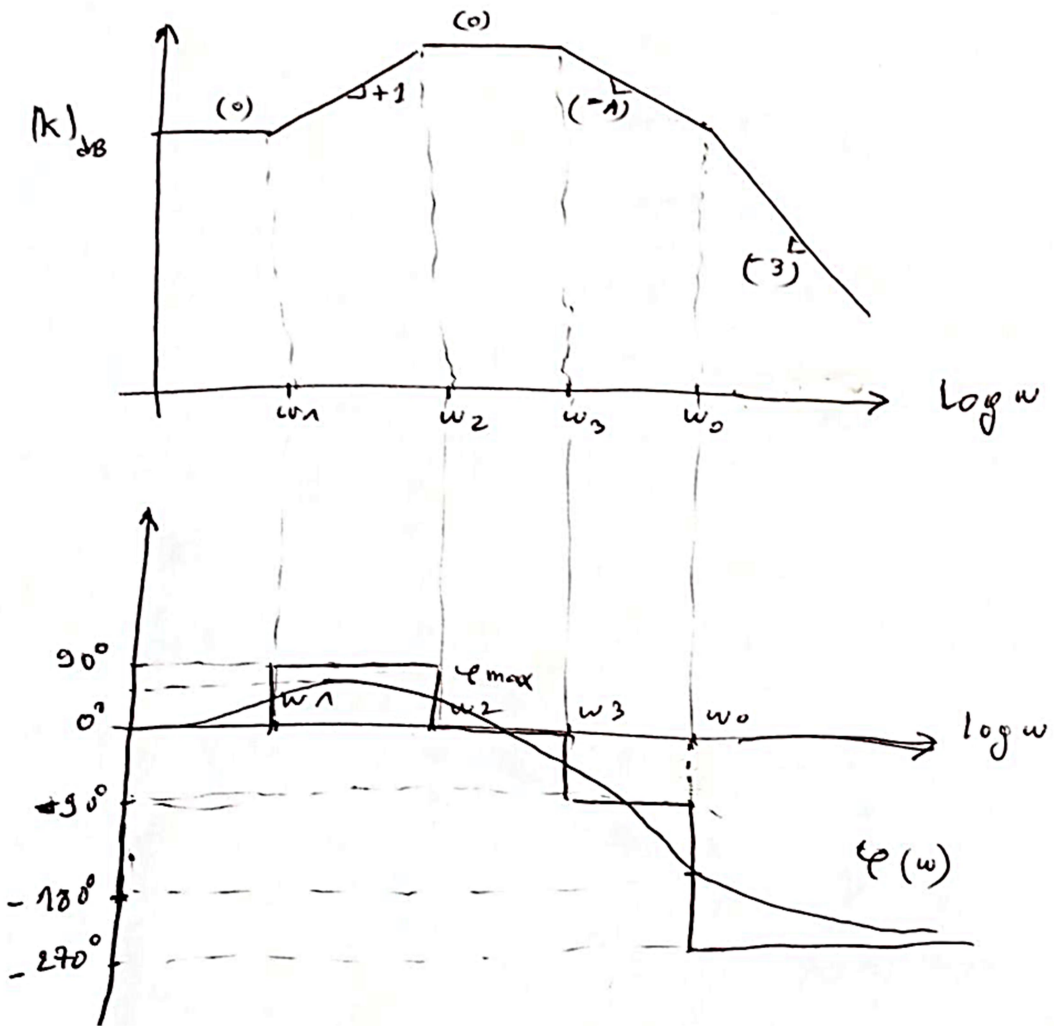
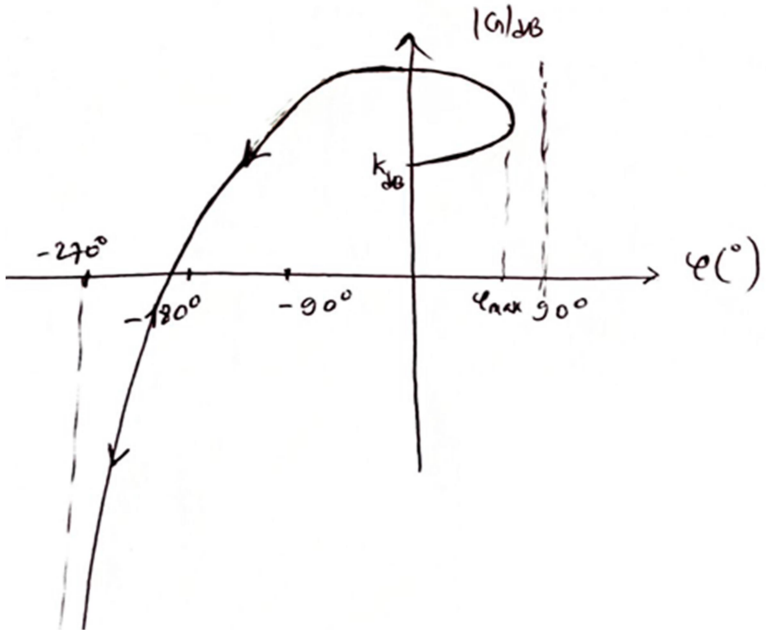


Diagramme de Black

A partir du diagramme de Bode, on a :

$$\omega: 0^+ \rightarrow +\infty$$
$$|G|_{dB}: |k|_{dB} \rightarrow -\infty$$
$$\varphi: 0 \rightarrow -270°$$

Ce qui permet d'avoir le lieu de Black suivant :

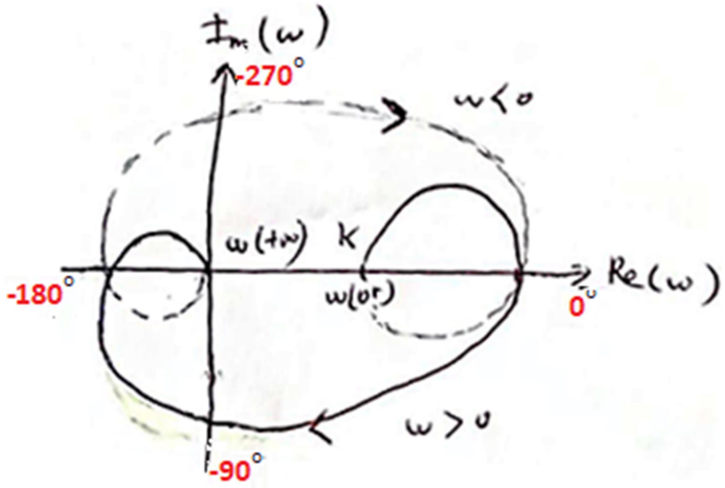


Lieu de Nyquist

On peut obtenir directement à partir du diagramme de Bode, le tableau suivant :

$\boldsymbol{\omega}$	0^+	$+\infty$
$\boldsymbol{Re(\omega)}$	K=16	0
$\boldsymbol{Im(\omega)}$	0	0

Selon le diagramme de phase, la phase varie de 0° augmente à une valeur maximale porche de 90° coupe l'axe Re>0 (0°) et diminue pour s'approcher à -270° en coupant les axes -90° et- 180°, donc la courbe de Nyquist occupe les 4 quadrants pour ω>0. D'où le Lieu de Nyquist suivant :



6)

$$G(p) = \frac{32(2-p)}{(16+65p+4p^2)}$$

La FTBO G possède deux pôles : $\begin{vmatrix} p1 = -4 \\ p2 = -\frac{1}{16} \end{vmatrix}$

<u>Diagramme de Bode</u>

On doit écrire la FT G(p) sous la forme canonique :

$$G(p) = \frac{32(2-p)}{(16+65p+4p^2)} = \frac{32*2\left(1-\frac{p}{2}\right)}{16\left(1+\frac{65}{16}p+\frac{4}{16}p^2\right)} = \frac{k(1-T_1p)}{\left(1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2\right)}$$

$$= \frac{4\left(1-\frac{p}{2}\right)}{\frac{4}{16}(16+p)\left(\frac{1}{4}+p\right)} = \frac{4\left(1-\frac{p}{2}\right)}{\frac{4}{16}.\frac{16}{4}\left(1+\frac{p}{16}\right)(1+4p)} = \frac{k(1-T_1p)}{(1+T_2p)(1+T_3p)}$$

$$= G1*G2*G3$$

Le système $\frac{1}{1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$ a un coefficient d'amortissement **m=4,5**>1, donc ce système n'est pas un second ordre pur de pentes $\underset{\omega_1}{(0,-1,-2)}\ \underset{\omega_2}{}$ et possède deux pôles réels (p1 et p2).

avec $k = 4$

$\omega_1 = \frac{1}{T_1} = 2$

$\omega_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{4}$ d'où $\omega_2 < \omega_1 < \omega_3$

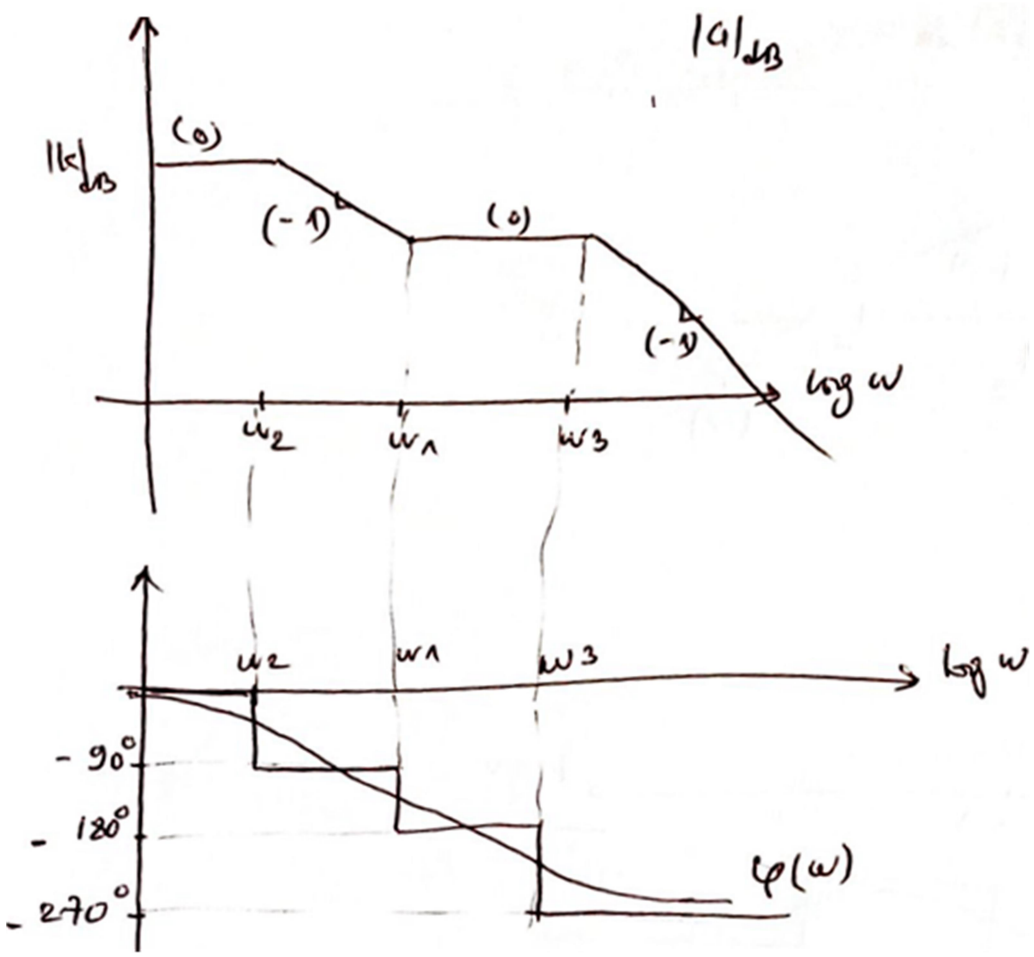
$\omega_3 = \frac{1}{T_3} = 16$

On doit commencer donc par le système G2, G1 puis G3.

Le gain aura comme pentes (asymptotes) : $\underset{\omega_2}{(0,-1}\ \underset{\omega_1}{,\ 0,-1)}\ \underset{\omega_3}{}$

et la phase : $\underset{\omega_2}{(\ 0,-90°,}\ \underset{\omega_1}{-180°,}\ \underset{\omega_3}{-270°)}$

Nous obtenons ainsi le diagramme gain et phase de Bode suivant :

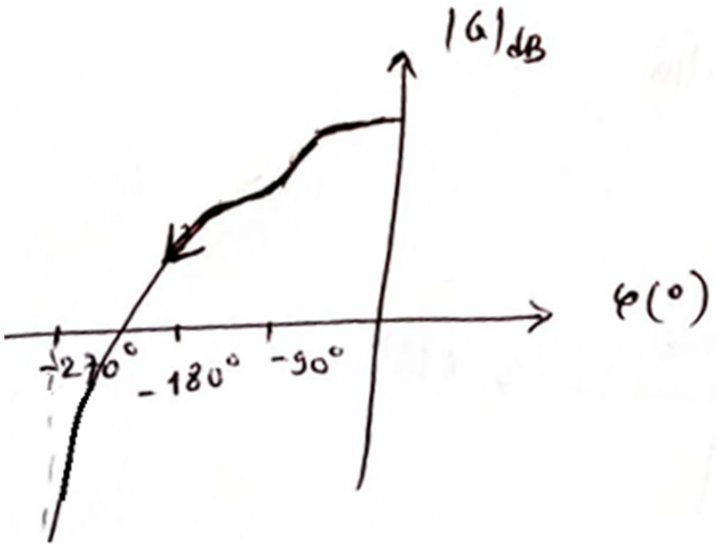


<u>Diagramme de Black</u>

A partir du diagramme de Bode, on a :

$$\omega: 0^+ \to +\infty$$
$$|G|_{dB}: |k|_{dB} \to -\infty$$
$$\varphi: 0 \to -270°$$

Ce qui permet d'avoir le lieu de Black suivant :



Lieu de Nyquist

On peut obtenir directement à partir du diagramme de Bode, le tableau suivant :

$\boldsymbol{\omega}$	0^+	$+\infty$
$\boldsymbol{Re(\omega)}$	K=4	0
$\boldsymbol{Im(\omega)}$	0	0

Selon le diagramme de phase, la phase varie de 0° à -270° en coupant les axes -90° et - 180°, donc la courbe de Nyquist occupe les 3 quadrants où Re<0 et Im<0 pour ω>0. D'où le Lieu de Nyquist suivant :

